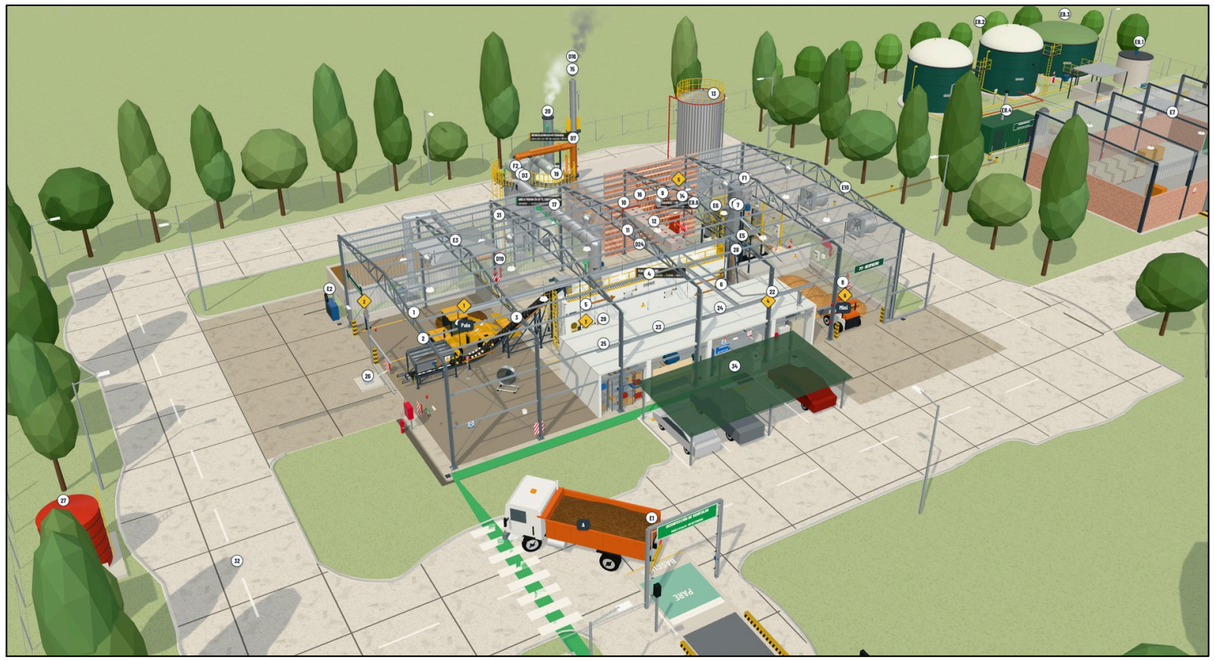
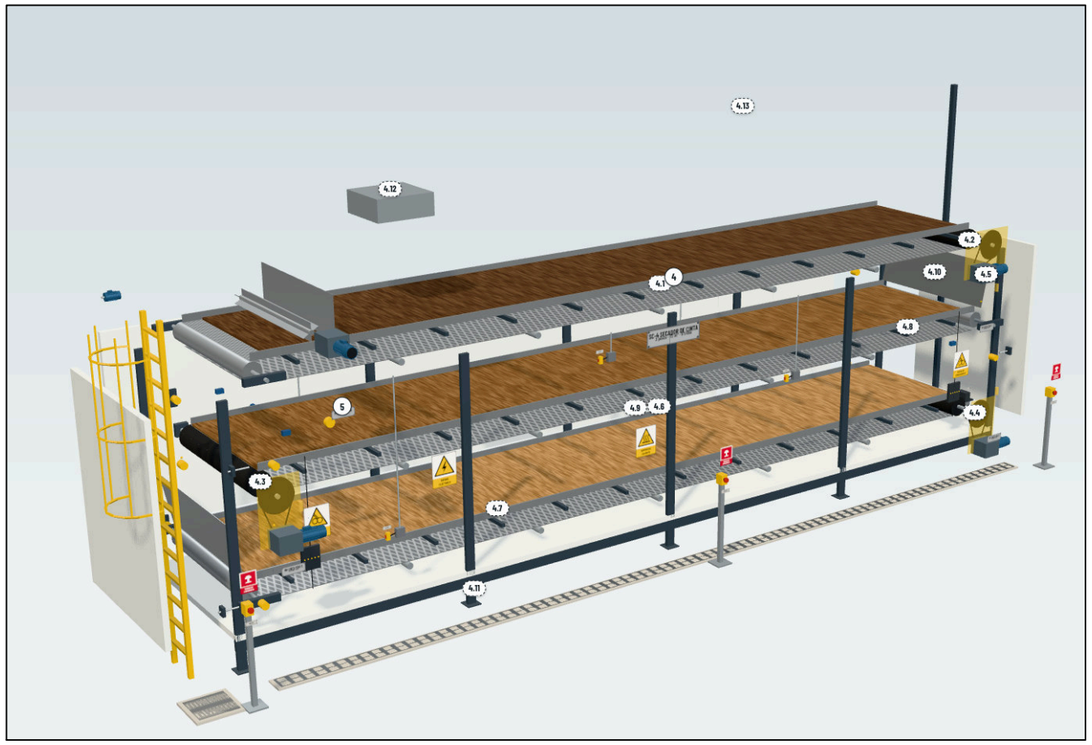
A - VISTA GENERAL DE LA PLANTA REV. D (desde el Sudoeste)



B - SECADOR DE CINTA: DESPIECE (paneles laterales y techo retirados)



NOTAS

1. Imágenes del modelo 3D interactivo Rev. D (visor.html), generado con las mismas cotas que los planos.
2. Globos: números de la lista de partes. En B, subconjuntos 4.1 a 4.13 separados (despiece).
3. Modelo para SolidWorks y Fusion 360: modelo_3d/Secadora_guano_RevD.step (ensamble en mm, una pieza por ítem).

LISTA DE PARTES DE LA PLANTA

N°	Denominación	Plano	Motores
1	Playa de recepción de guano	01	
2	Tolva de recepción 3,1 m³	12	M15
3	Cinta de alimentación con tacos	12	M8
4	Secador de cinta de 3 pisos	02	M5, M6, M7
5	Esparcidor de paletas	02	M9
6	Sinfín de descarga	08	M10
7	Elevador de cangilones	08	M11
8	Acopio de producto seco	01	
9	Hogar de parrilla escalonada	04	M4
10	Intercambiador humos-aire	04	
11	Ventiladores de impulsión	04	M1, M2
12	Ducto de aire caliente	02	
13	Silo de cáscara 70 m³	04	
14	Sinfín de cáscara + válvula rotativa	04	M12
15	Chimenea de humos	04	
16	Tolva de cenizas 1 m³	04	M13
17	Ducto de aire agotado	08	
18	Ciclón separador	08	
19	Lavador de gases (scrubber)	06	
20	Extractor y chimenea de aire tratado	08	M3
21	Tanque de solución y bomba	06	M14
22	Sala de control (TGF)	07	
23	Taller de mantenimiento	01	
24	Vestuario, baños y oficina	01	
25	Depósito de repuestos	01	
26	Cámara de lixiviados	01	
27	Tanque de agua contra incendio	01	
28	Reserva 2ª etapa	01	
29	Tablero secundario TS-1	07	
30	Báscula para camiones 40 t	11	
31	Garita de control y balanza	11	
32	Circulación y playones de camiones	11	
33	Cerco perimetral y portón de acceso	11	
34	Estacionamiento del personal	11	

SUBCONJUNTOS DE LA CINTA (3) Y DEL SECADOR (4)

N°	Denominación	Plano	Cant.
3.1	Banda con bordes ondulados y tacos	12	24,6 m
3.2	Tambor motriz Ø320 con goma	12	1
3.3	Tambor de cola Ø250 y tensor a tornillo	12	1
3.4	Rodillos portantes y de retorno Ø89	12	11 + 12
3.5	Ruedas de desvío en la curva	12	8
3.6	Faldones y placa de desgaste bajo la tolva	12	1 cj.
3.7	Cabezal, capota y bajada al secador	12	1
3.8	Estructura y apoyos	12	1 cj.
4.1	Banda de malla AISI 304	02	3
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2100	03	3
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2100	02	3
4.4	Rodamiento con brida UCF 212	03	6
4.5	Motorreductor 0,75 kW i = 1:300	03	3
4.6	Rodillo de retorno Ø89	09	15
4.7	Guías UHMW-PE 40 × 20	09	15
4.8	Panel sándwich 80 mm	09	1 cj.
4.9	Puerta de inspección 700 × 600	02	6
4.10	Tolvas de transferencia	02	3
4.11	Estructura UPN 120 / IPN 140	09	1 cj.
4.12	Campana de salida 800 × 800	02	1
4.13	Pasarela superior con baranda	09	1

AGREGADOS REV. D

N°	Denominación	Plano
D1	Puertas de inspección: manijas y microinterruptores	17
D2	Protecciones de transmisiones y ejes	17
D3	Pasarelas, plataformas, escaleras y barandas	17
D4	Paradas de emergencia tipo hongo	17
D5	Sensores de instrumentación	22
D6	Puntos de medición (tomas de presión y temperatura)	18
D7	Recirculación parcial de aire (retorno a la entrada)	18
D8	Compuertas de regulación y by-pass de humos	18
D9	Registros, tapas y bocas de limpieza	17
D10	Lavador de gases: complementos	18
D11	Ciclón: complementos	17
D12	Generador: complementos de seguridad y mantenimiento	17
D13	Silo de cáscara: seguridad	15
D14	Sistema de cenizas: descarga y limpieza	17
D15	Canalizaciones eléctricas	17
D16	Puesta a tierra, equipotencialidad y pararrayos	17
D17	Iluminación de emergencia y de zonas de trabajo	15
D18	Señalización de seguridad (IRAM 10005)	15
D19	Protección contra incendios	15
D20	Drenajes y canaletas	17
D21	Puntos de lubricación	22
D22	Detalles de mantenimiento: tensores y tapas	17
D23	Placas de identificación de equipos	22
D24	Flechas de flujo	18
E1	Estación de limpieza y desinfección de vehículos	21
E2	Lavadero de camiones en el playón P1	21
E3	Ventilación de la recepción: campana, extractor y biofiltro	18
E4	Separador de cáscara y plumas (zaranda rotativa)	19
E5	Ensacadora dosificadora de bolsas de 25 kg	19
E6	Envasadora de bolsas chicas (1, 2 y 5 kg) para viveros	19
E7	Depósito de producto embolsado y expedición	13
E8.1	Biogás: recepción y mezcla	20
E8.2	Biogás: biodigestores BD-1 y BD-2	20
E8.3	Biogás: tanque de digestato (post-digestor)	20
E8.4	Biogás: sala de cogeneración y tratamiento	20
E8.5	Biogás: antorcha de seguridad	20
E8.6	Biogás: línea al hogar (quemador piloto)	20
E9	Ampliación del predio: Sector Este	13
E10	Ventilación general de la nave (extractores y ventiladores)	24

D1 a D24: seguridad, instrumentación y mantenimiento (sin fondo). E1 a E10: sectores nuevos de la ampliación (celeste); E8.x: sistema de biogás (amarillo). Plano: lámina donde se detalla cada agregado. Detalle de cada ítem en el modelo 3D (visor.html).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	B1: vista con cinta con tacos, camiones y operarios; lista de partes 1 a 34 y subconjuntos 3.x (cinta) y 4.x (secador)	Grupo
C	09/2026	Imágenes regeneradas con el modelo 3D actual; el ventilador de combustión M4 pasa al hogar (9), no a los de impulsión (11)	Grupo
D	10/2026	Lista de partes Rev. D (D1-D24, E1-E10); imágenes del modelo Rev. D; STEP Rev. D	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

CONJUNTO 3D Y LISTA DE PARTES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	10
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	10/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo